

Než začneš se zrcadly, projdi si tyhle věci. Zobrazení zrcadlem je geometrie (soustřednost a stejnoolehlost) a výpočet stojí na zlomcích a vyjádření neznámé ze vzorce.

1. Zákon odrazu a rovinné zrcadlo ZŠ

Kde to najdeš: 3.+4. H50 Odraz a lom světla

Světlo se odráží tak, že úhel odrazu se rovná úhlu dopadu; oba úhly měříš od kolmice k ploše (od normály), ne od plochy. Dopadající paprsek, odražený paprsek a kolmice leží v jedné rovině. Rovinné zrcadlo vytvoří obraz souměrný s předmětem podle roviny zrcadla: je stejně daleko za zrcadlem jako předmět před ním, stejně velký, vzpřímený a zdánlivý – odražené paprsky se v něm jen zdánlivě protínají.

$$\alpha' = \alpha \text{ zákon odrazu (úhly od kolmice)}$$

Příklad: Paprsek dopadá na zrcadlo tak, že s jeho plochou svírá úhel 25° . Jaký je úhel odrazu a o kolik se změní směr paprsku?

- Úhel dopadu měříš od kolmice: $\alpha = 90^\circ - 25^\circ = 65^\circ$.
- Zákon odrazu: $\alpha' = \alpha = 65^\circ$.
- Dopadající a odražený paprsek spolu svírají $2 \cdot 65^\circ = 130^\circ$, směr šíření se tedy změní o $180^\circ - 130^\circ = 50^\circ$.

Zkus sám:

- Stojíš 2 m před rovinným zrcadlem. Jak daleko od tebe je tvůj obraz?
- Paprsek dopadá na zrcadlo pod úhlem dopadu 30° . Jaký úhel svírá odražený paprsek s plochou zrcadla?

2. Osová souměrnost a stejnoolehlost SŠ

Kde to najdeš: 3.+4. H5 Zobrazení, poloha, vzdálenost, 3.+4. H52 Konstrukce: zobrazení, výpočet

Osová souměrnost podle přímky o přiřadí bodu X bod X' tak, že o je osou úsečky XX' – přesně tak vzniká obraz v rovinném zrcadle. Stejnoolehlost se středem S a koeficientem κ zobrazí bod X na bod přímky SX ve vzdálenosti $|\kappa| \cdot |SX|$ od středu; pro $\kappa < 0$ na opačnou stranu, takže obraz je převrácený. Obraz úsečky je s ní rovnoběžný a $|\kappa|$ krát delší. U kulového zrcadla je střed stejnoolehlosti ve středu křivosti a koeficientem je příčné zvětšení Z .

$$|SX'| = |\kappa| \cdot |SX| \text{ stejnoolehlost}$$

Příklad: Úsečka AB délky 2 cm se ve stejnoolehlosti se středem S zobrazí na převrácenou úsečku $A'B'$ délky 3 cm. Jaký je koeficient a jak daleko od S je A' , když $|SA| = 4$ cm?

- Obraz je převrácený $\Rightarrow \kappa < 0$.
- $|\kappa| = \frac{3}{2} = 1,5$, tedy $\kappa = -1,5$.
- $|SA'| = 1,5 \cdot 4 = 6$ cm na opačné polopřímce než bod A .

Zkus sám:

- Ve stejnoolehlosti s $\kappa = -0,5$ má vzor výšku 4 cm. Jak vysoký je obraz a je vzpřímený?
- Bod $A [1; 3]$ zobraz v osově souměrnosti podle osy x .

3. Zlomky a převrácené hodnoty ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H5 Zlomky II: počítání se zlomky

Zobrazovací rovnice pracuje s převrácenými hodnotami: $\frac{1}{a} + \frac{1}{a'} = \frac{1}{f}$. Zlomky sečteš po převedení na společného jmenovatele, obecně $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{a+b}{ab}$. Převrácená hodnota zlomku $\frac{p}{q}$ je $\frac{q}{p}$. Pozor: $\frac{1}{a} + \frac{1}{b}$ není $\frac{1}{a+b}$. Se zápornými čísly počítej opatrně – odečíst zlomek je totéž co přičíst zlomek s opačným znaménkem.

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{a+b}{ab} \text{ součet převrácených hodnot}$$

Příklad: Vypočítej x , jestliže $\frac{1}{x} = \frac{1}{10} - \frac{1}{30}$.

1. Společný jmenovatel 30: $\frac{1}{30} - \frac{1}{30} = \frac{2}{30} = \frac{1}{15}$.
2. Převrácená hodnota: $x = 15$.

Zkus sám:

1. Vypočítej $\frac{1}{4} + \frac{1}{12}$ a výsledek převrať.
2. Urči x : $\frac{1}{x} = \frac{1}{10} - \frac{1}{5}$.

4. Vyjádření neznámé ze vztahu ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H21 Vztahy: vyjádření neznámé

Neznámou ze vztahu vyjádříš stejnými úpravami jako u rovnice: k oběma stranám přičítáš, odčítáš, obě strany násobíš a dělíš stejným nenulovým číslem. U převrácených hodnot se vyplatí nejdřív osamostatnit člen s neznámou a pak obě strany převrátit. Ze zobrazovací rovnice tak dostaneš $a' = \frac{af}{a-f}$, ze zvětšení $Z = -\frac{a'}{a}$ vyjádříš $a' = -Za$. Na konci dosadíš a zkontroluješ jednotky.

$$a' = \frac{af}{a-f} \text{ poloha obrazu} \quad Z = -\frac{a'}{a} \text{ příčné zvětšení}$$

Příklad: Z rovnice $\frac{1}{a} + \frac{1}{a'} = \frac{1}{f}$ vyjádříš a' a dosadíš $a = 30 \text{ cm}$, $f = 10 \text{ cm}$.

1. Osamostatni člen s neznámou: $\frac{1}{a'} = \frac{1}{f} - \frac{1}{a} = \frac{a-f}{af}$.
2. Převrať obě strany: $a' = \frac{af}{a-f}$.
3. Dosadíš: $a' = \frac{30 \cdot 10}{30 - 10} = 15 \text{ cm}$.

Zkus sám:

1. Ze vztahu $Z = -\frac{a'}{a}$ vyjádříš a' .
2. Z rovnice $\frac{1}{a} + \frac{1}{a'} = \frac{1}{f}$ vyjádříš f a dosadíš $a = 20 \text{ cm}$, $a' = 60 \text{ cm}$.

5. Parabola a její ohnisko SŠ

Kde to najdeš: 3.+4. H21 Parabola a hyperbola

Parabola je množina bodů, které mají stejnou vzdálenost od ohniska F a od řídící přímky. Parabola s vrcholem v počátku a osou x má rovnici $y^2 = 2px$, ohnisko $F\left[\frac{p}{2}; 0\right]$ a řídící přímku $x = -\frac{p}{2}$; parametr p je vzdálenost ohniska od řídící přímky. Paprsky rovnoběžné s osou se po odrazu od parabolického zrcadla sejdou přesně v ohnisku – proto mají reflektory a satelitní antény tvar paraboloidu.

$$y^2 = 2px \text{ vrcholová rovnice paraboly} \quad F\left[\frac{p}{2}; 0\right] \text{ ohnisko}$$

Příklad: Parabola $y^2 = 2px$ prochází bodem $[2; 4]$. Urči p a ohnisko.

1. Dosadíš souřadnice bodu: $16 = 2p \cdot 2 \Rightarrow p = 4$.
2. Ohnisko je $F[2; 0]$, řídící přímka $x = -2$.
3. Kontrola: bod $[2; 4]$ má od F vzdálenost 4 a od přímky $x = -2$ také 4.

Zkus sám:

1. Urči ohnisko paraboly $y^2 = 12x$.
2. Parabola $y^2 = 2px$ prochází bodem $[5; 10]$. Kde je její ohnisko?

Kde se to doučit

- **Fyzika 007 – Zobrazení předmětu kulovým zrcadlem** – Výklad pojmů kulového zrcadla, význačných paprsků a zobrazovací rovnice.
<https://www.fyzika007.cz/optika/zobrazen%C3%AD-p%C5%99edm%C4%9Btu-kulov%C3%BDm-zrcadlem>
- **Realisticky.cz – Duté zrcadlo I (M. Krynický)** – Učebnicový text s řešenými příklady na konstrukci obrazu.
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/05%20Optika/02%20Optick%C3%A1%20zobrazen%C3%AD/03%20Dut%C3%A9%20zrcadlo%20I.pdf>
- **GeoGebra – Stejnolehlost (sbírka appletů)** – Interaktivní připomenutí stejnohlosti – středu a koeficientu.
<https://www.geogebra.org/m/avsV7an3>

Výsledky ke kontrole

- **1. Zákon odrazu a rovinné zrcadlo:** 1) 4 m; 2) 60°
- **2. Osová souměrnost a stejnohlost:** 1) 2 cm, převrácený; 2) $A' = [1; -3]$
- **3. Zlomky a převrácené hodnoty:** 1) $\frac{1}{3}$, převrácená hodnota 3; 2) $x = -10$
- **4. Vyjádření neznámé ze vzorce:** 1) $a = -\frac{a'}{Z}$; 2) $f = \frac{aa'}{a + a'} = 15 \text{ cm}$
- **5. Parabola a její ohnisko:** 1) $p = 6$, $F[3; 0]$; 2) $p = 10$, $F[5; 0]$